

TALLER 1

El objetivo de este taller es evaluar las capacidades del estudiante para realizar análisis de datos utilizando técnicas estadísticas y de visualización, que le permitan entender un conjunto de datos, descubrir *insights* y sugerir accionables al negocio.

Contexto de negocio: Supervisión de contratación pública de bienes.

Como consultor científico de datos para la oficina de control interno de una entidad del Estado, su objetivo es ayudar a focalizar la supervisión de los contratos públicos de compra de bienes. Cada año la entidad firma miles de contratos de compraventa y suministros, pero dado que el equipo de supervisión es pequeño no puede hacer un seguimiento estrecho a cada uno. Cuando la ejecución de un contrato se desvía del plan inicial, ya sea porque requiere adiciones de plazo, no se ejecuta el presupuesto comprometido o se cierra sin liquidar, aparecen sobrecostos administrativos o servicios que llegan tarde a la ciudadanía que suelen ser notificados los entes de control. Entender qué características de un contrato (valor, modalidad con la que se contrató, sector, tipo de entidad, destino del gasto) se asocian con estas desviaciones es clave para decidir a cuáles hacerles seguimiento más cercano desde el momento de la firma.

Para este fin se le ha proporcionado un dataset, disponible [aquí](#), con los contratos de bienes (compraventa y suministros) firmados por entidades públicas colombianas entre 2019 y 2025 el cuál fue extraído de SECOP II (Sistema Electrónico de Contratación Pública). En él se encuentran atributos como el valor del contrato, el valor efectivamente pagado, los días adicionados al plazo, la modalidad de contratación, el sector y orden de la entidad, el departamento, el tipo de proveedor, el destino del gasto, entre otros. El rango cubre siete años y no todos son necesariamente comparables entre sí; parte de su trabajo consiste en establecer qué periodo resulta apropiado para el análisis y justificar dicha decisión.

Mediante el uso de técnicas estadísticas y de visualización de datos se espera que usted esté en capacidad de descubrir patrones, tendencias y oportunidades que puedan ser de interés para la oficina de control interno en la formulación de su estrategia de supervisión.

Tenga en cuenta que estos son datos administrativos reales tal como los publica la entidad. Pueden contener problemas de calidad que usted deberá identificar y tratar de forma justificada; en caso contrario pueden sesgar sus resultados en la dirección incorrecta.

ACTIVIDADES Y ENTREGABLES

1. **[20%] Entendimiento inicial de datos:** Genere un reporte breve de entendimiento inicial de datos en donde destaque las dimensiones del dataset, los tipos de datos que contiene y el top 5 de los atributos que considera más importantes para el análisis. Por cada uno de los 5 atributos incluya algunos elementos básicos respecto a su comportamiento o distribución (análisis univariado). Reporte también los problemas de calidad de datos que identificó y cómo decidió tratarlos.
2. **[15%] Estrategia de análisis:** Describa de manera concreta en uno o dos párrafos la estrategia de análisis y las técnicas que utilizó, con su respectiva justificación, para dar respuesta al requerimiento de identificar qué contratos deberían recibir supervisión más cercana. La estrategia debe contemplar desde el cálculo de estadísticos básicos hasta pruebas de hipótesis y técnicas de visualización que involucren varios atributos.
3. **[40%] Desarrollo de la estrategia:** Implemente la estrategia previamente definida en donde se evidencie claramente cualquier tipo de procesamiento de datos que haya tenido que realizar, las técnicas estadísticas y de visualización de datos utilizadas, y los *insights* extraídos tras la interpretación de los resultados. Se espera que formule y contraste hipótesis explícitas, y que reporte tanto los resultados significativos como los que no lo sean.
4. **[25%] Generación de resultados:** Redacte un informe ejecutivo o una presentación corta en donde recomiende a la oficina de control interno un conjunto de criterios de focalización para la supervisión, basados en factores como el valor del contrato, la modalidad de contratación, el destino del gasto, el sector, entre otros de su elección. Recuerde que todas estas decisiones deben estar basadas en datos. También incluya las limitaciones de su análisis.

INSTRUCCIONES DE ENTREGA

- El taller debe desarrollarse en parejas.

- Todos los recursos generados deben entregarse mediante un repositorio de GitHub. **El repositorio debe ser público.**
- Documente en el archivo Readme información relevante como integrantes del equipo, objetivo, alcance, conclusiones (*insights*), organización del repositorio, instrucciones de ejecución y dependencias.
- El repositorio debe ser autocontenido, es decir, debe incluir de una forma clara y concreta la solución a cada uno de los puntos del taller (implementación + interpretación).
- El o los notebooks generados deben poderse ejecutar secuencialmente sin ningún error. En el caso de haber creado varios notebooks, se debe clarificar el orden en que deben ser ejecutados.
- Se penalizará a los estudiantes que no cumplan con estos criterios de entrega.